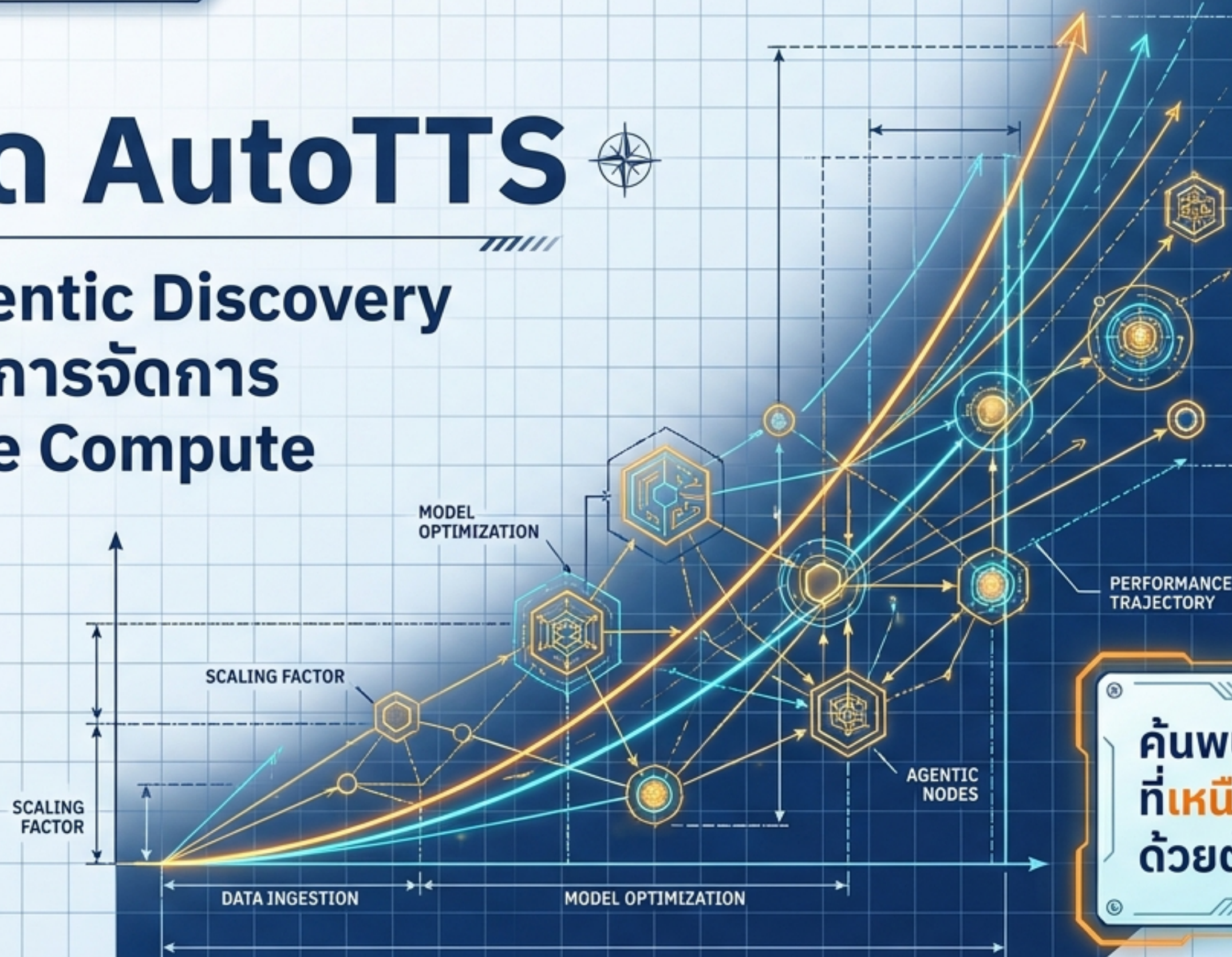
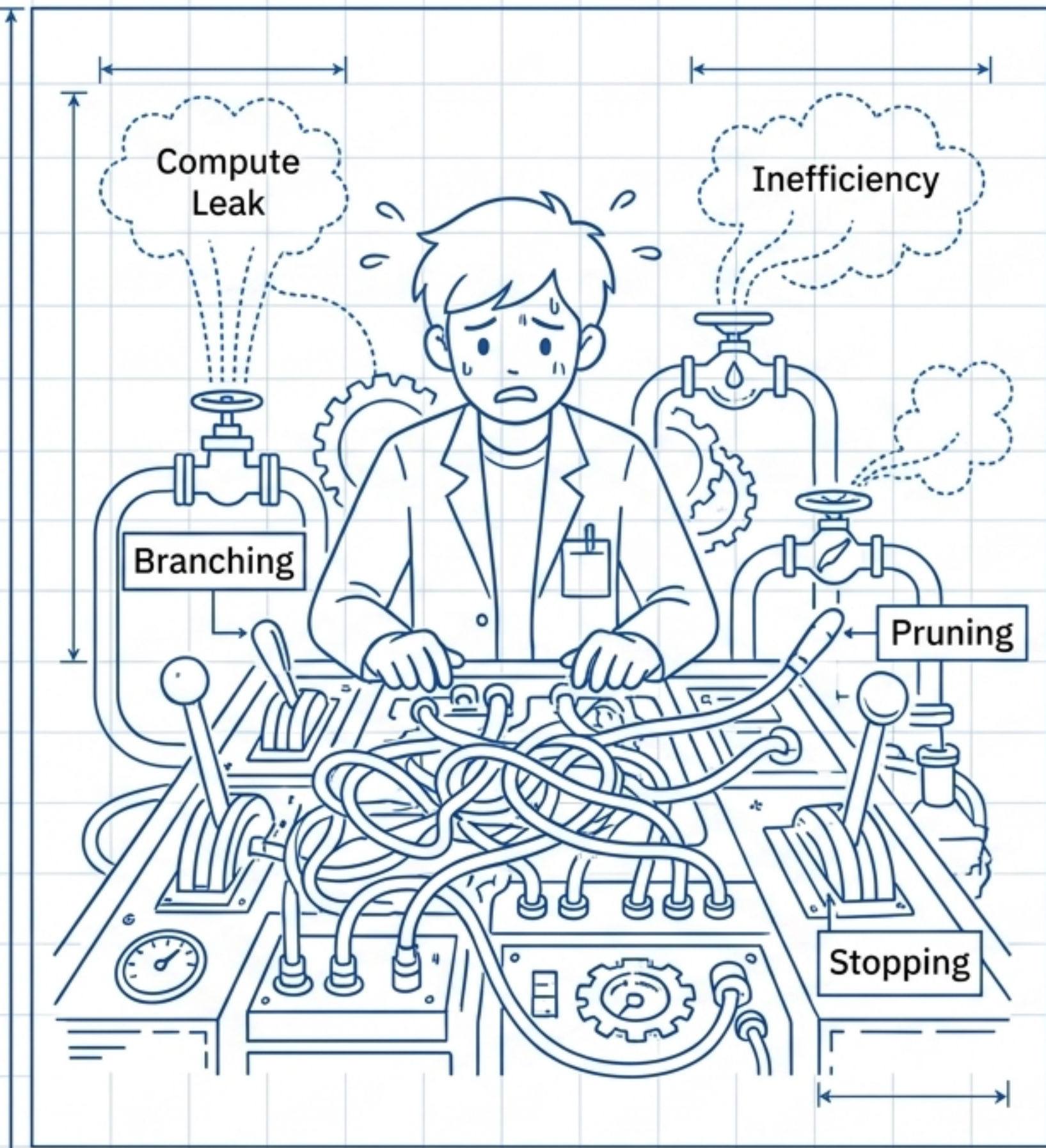


กำเนิด AutoTTS

การใช้ Agentic Discovery
เพื่อปฏิวัติการจัดการ
Test-Time Compute



ค้นพบกลยุทธ์ใหม่
ที่เหนือกว่ามนุษย์
ด้วยต้นทุนเพียง \$39.9



ปัญหาของ Hand-crafted Test-Time Scaling (TTS)

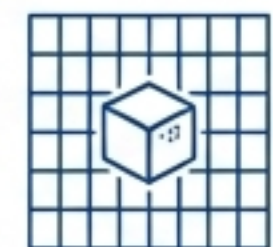
เทคนิค TTS ในปัจจุบันใช้สัญชาตญาณมนุษย์ในการออกแบบกฎเกณฑ์ตายตัว (Heuristics)



เดาสุ่ม (Intuition-based): มนุษย์ต้องคาดเดาจุดตัด (Thresholds) หรือตั้งค่ากติกาเอง



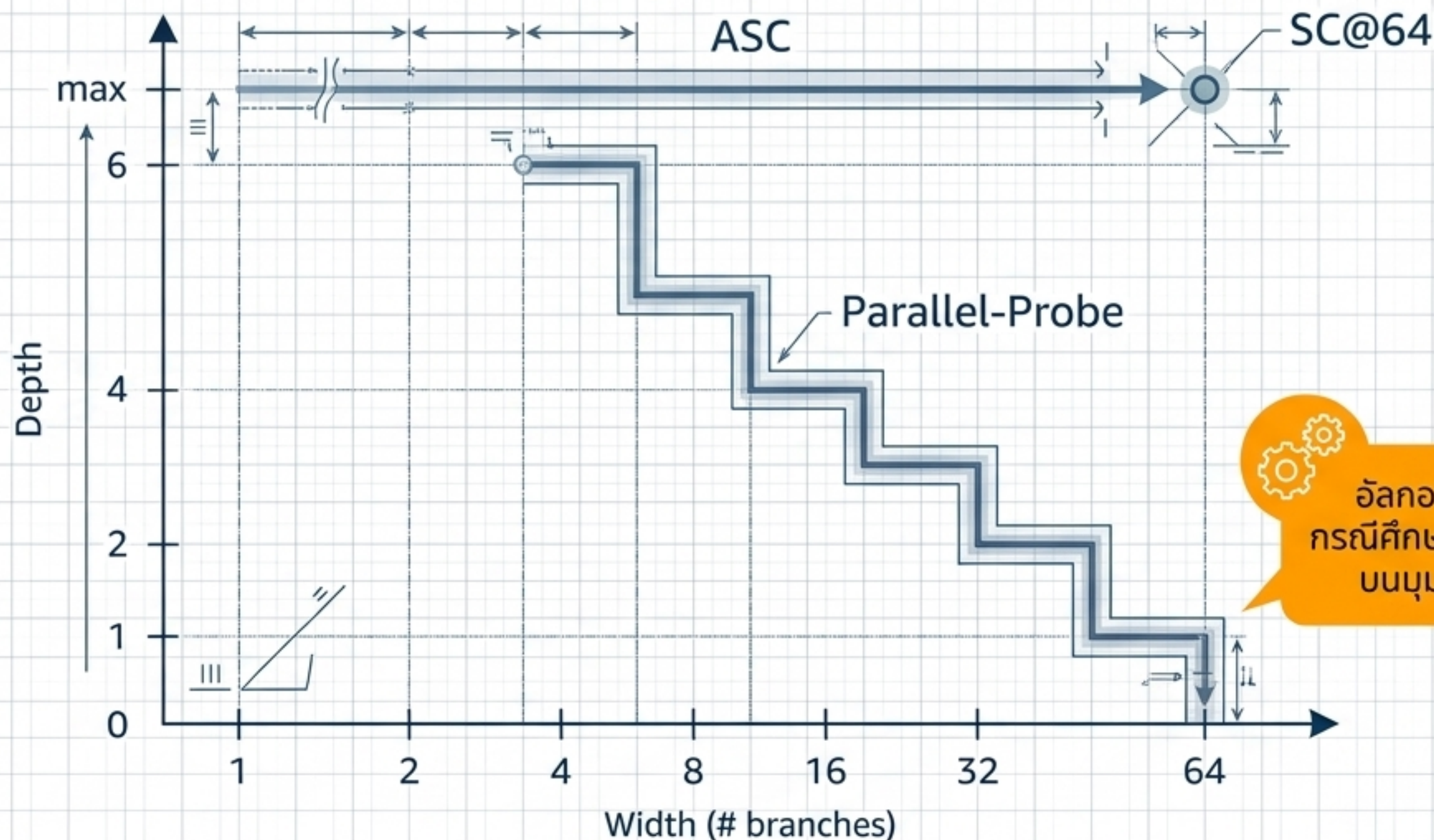
สูญเสียทรัพยากร (Sub-optimal Allocation): ไม่สามารถจัดการ Compute แบบไดนามิกตามสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



กรอบจำกัด (Restricted Space): พื้นที่ความเป็นไปได้มหาศาลถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ถูกสำรวจ

2D Control Space: เมื่อมนุษย์ติดอยู่ในกรอบแบบเดิม

มนุษย์มักออกแบบกลยุทธ์เป็นเส้นตรงหรือหักมุมแบบตายตัว
ในขณะที่พื้นที่การจัดสรรทรัพยากรที่แท้จริงต้องการความยืดหยุ่น



อัลกอริทึมยุคก่อนเป็นเพียง
กรณีศึกษาเฉพาะ (Special Cases)
บนมุมมองต่างๆ ของแผนที่ใบนี้

The Paradigm Shift: เปลี่ยนจากการเขียนกลยุทธิ์ สู่การสร้าง สภาพแวดล้อม

อดีต: มนุษย์ออกแบบกลยุทธิ์



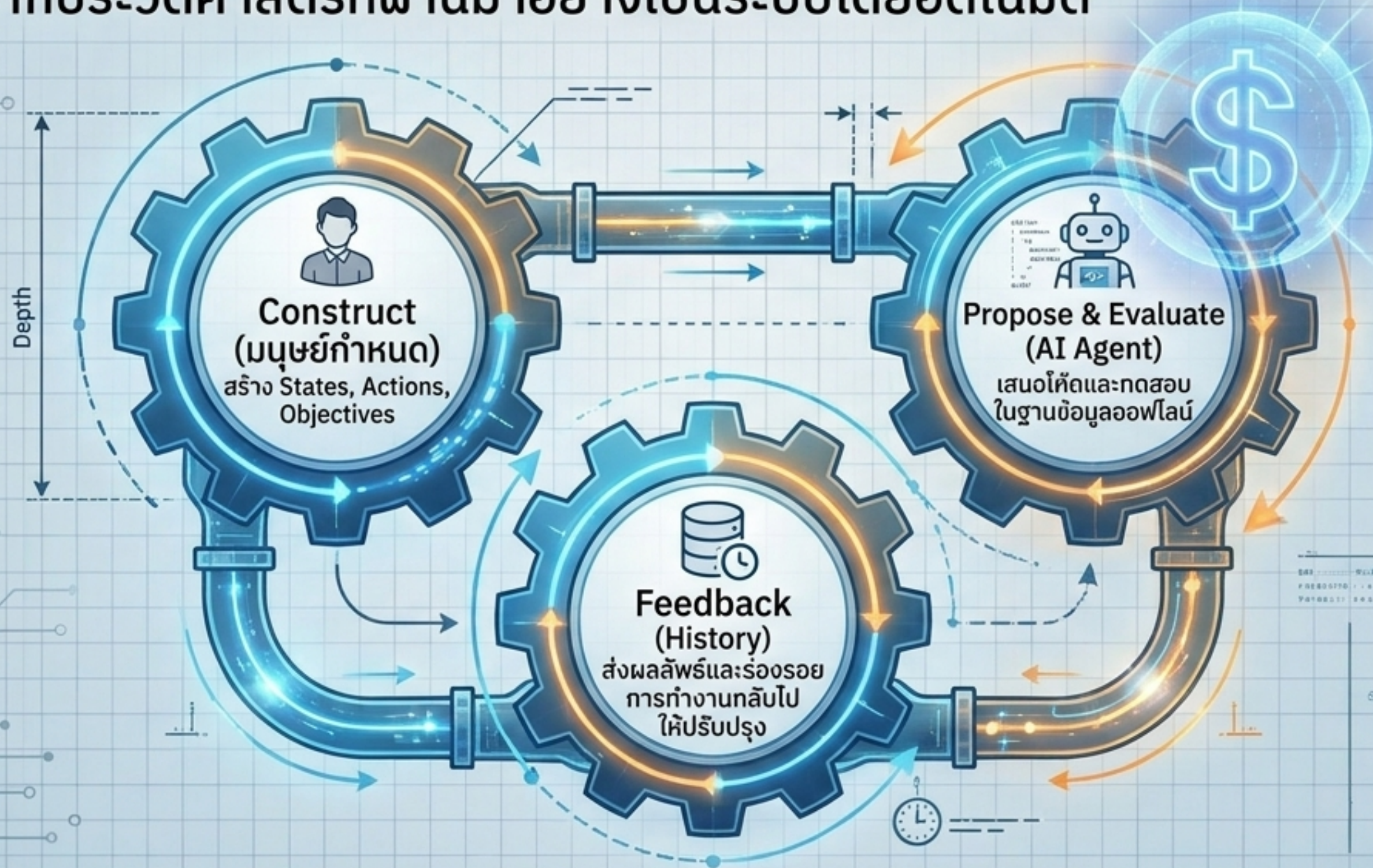
อนาคต (AutoTTS): มนุษย์สร้างสภาพแวดล้อม



หน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่การสร้างกลยุทธิ์
แต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการค้นพบ

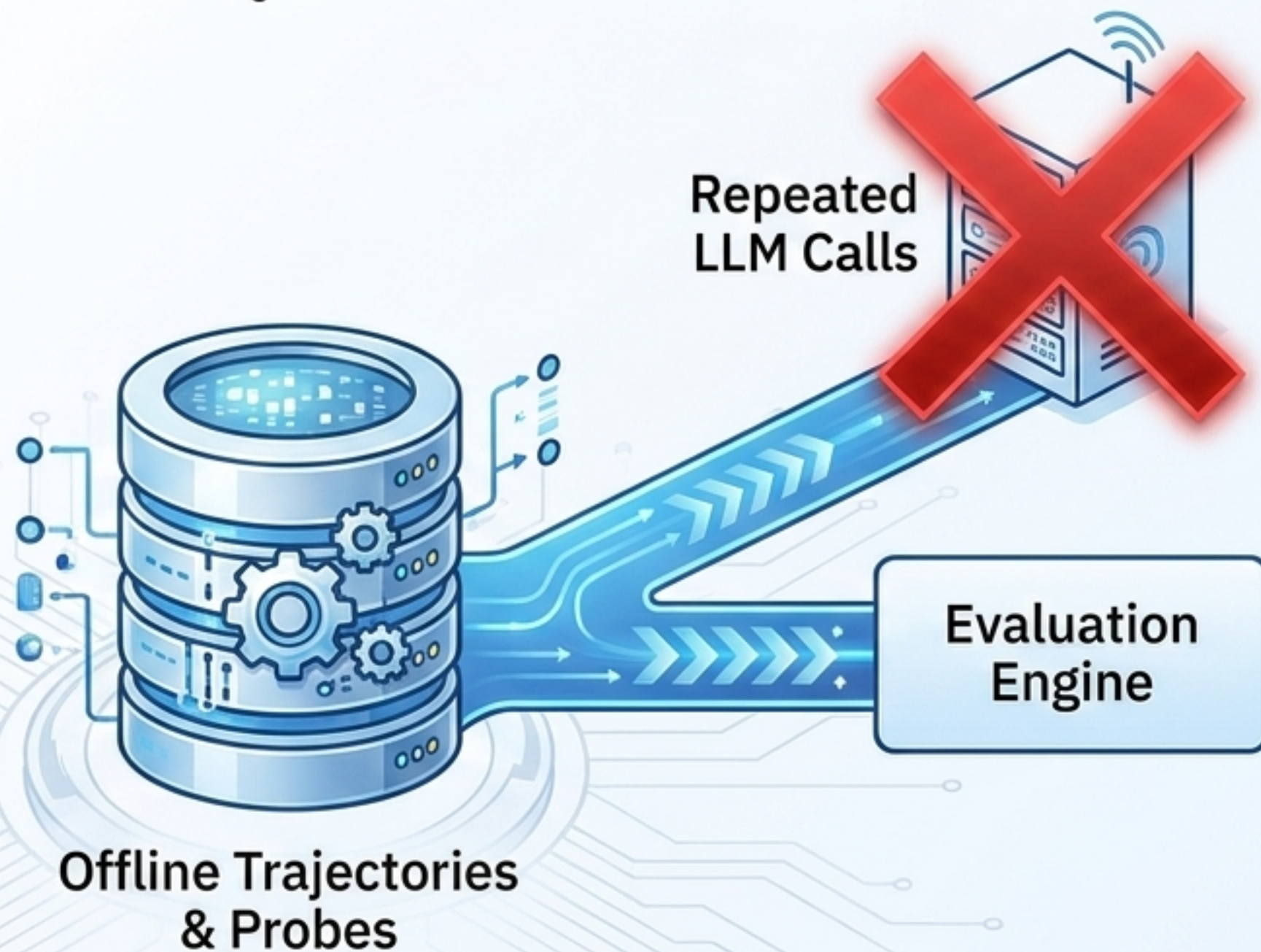
The **AutoTTS** Engine: สถาปัตยกรรมการค้นหากลยุทธ์

ลูปการค้นพบแบบ Agent-driven ที่ให้ AI ทบทวนโค้ด อัปเดต และเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบโดยอัตโนมัติ



Breakthrough 1: Offline Replay (รวดเร็ว ไร้ต้นทุนแฝง)

หากประเมินผลโดยรัน LLM ใหม่ทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายจะมหาศาล
AutoTTS ดึงข้อมูลที่เก็บไว้ล่วงหน้ามาจำลองการรันแทน



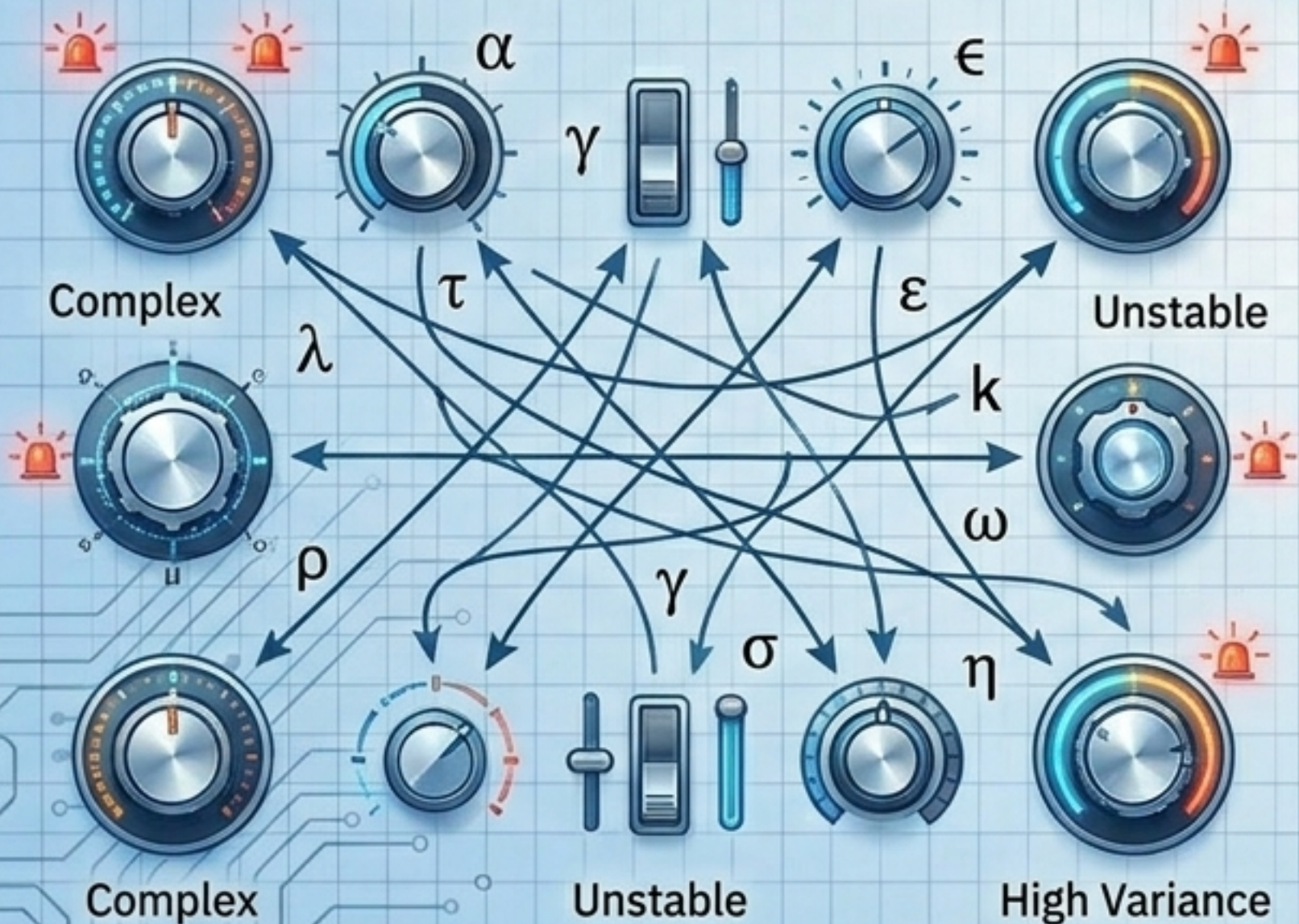

\$39.9
งบประมาณทั้งหมด
ในการค้นหา


160 นาที
รวดเร็วแบบ
Deterministic

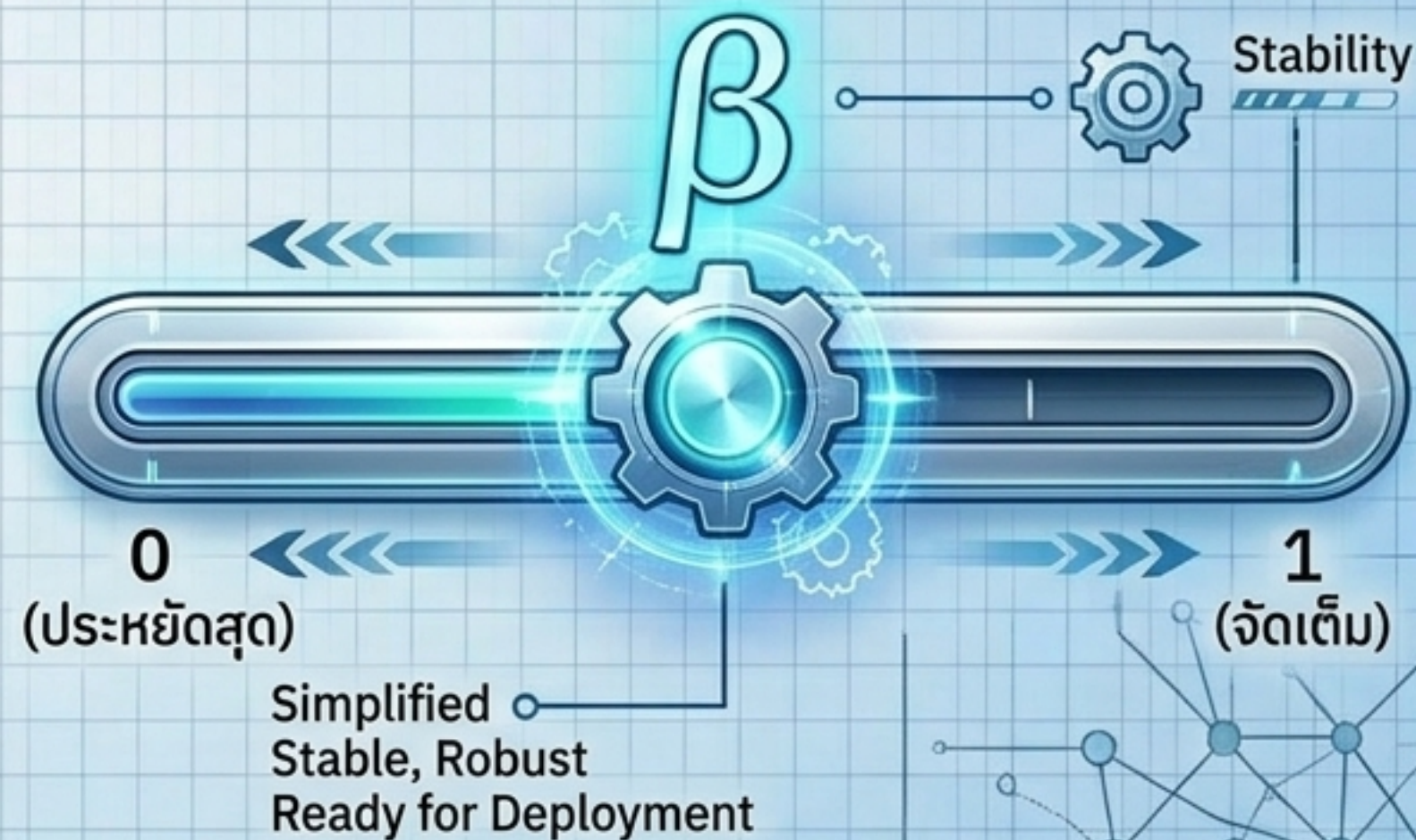
Breakthrough 2: Beta Parameterization

ลดพื้นที่การค้นหา ป้องกันปัญหา Overfitting
ทำให้กลยุทธ์มีความเสถียรและนำไปใช้งานจริงได้ทันที

แผงควบคุมแบบเดิม
(เสี่ยงต่อ Overfitting)



ยุบรวมเป็นตัวแปรเดียว
(แข็งแกร่ง เสถียร)



Breakthrough 3: Execution Traces

แค่รู้ว่าทำได้ดีแค่ไหน ไม่พอให้พัฒนาต่อ ต้องรู้ด้วยว่าทำอะไร



อดีต: Scalar Feedback



บอกแค่คะแนนว่าถูกหรือผิด
(Agent ไม่รู้ว่าต้องแก้ไขตรงไหน)

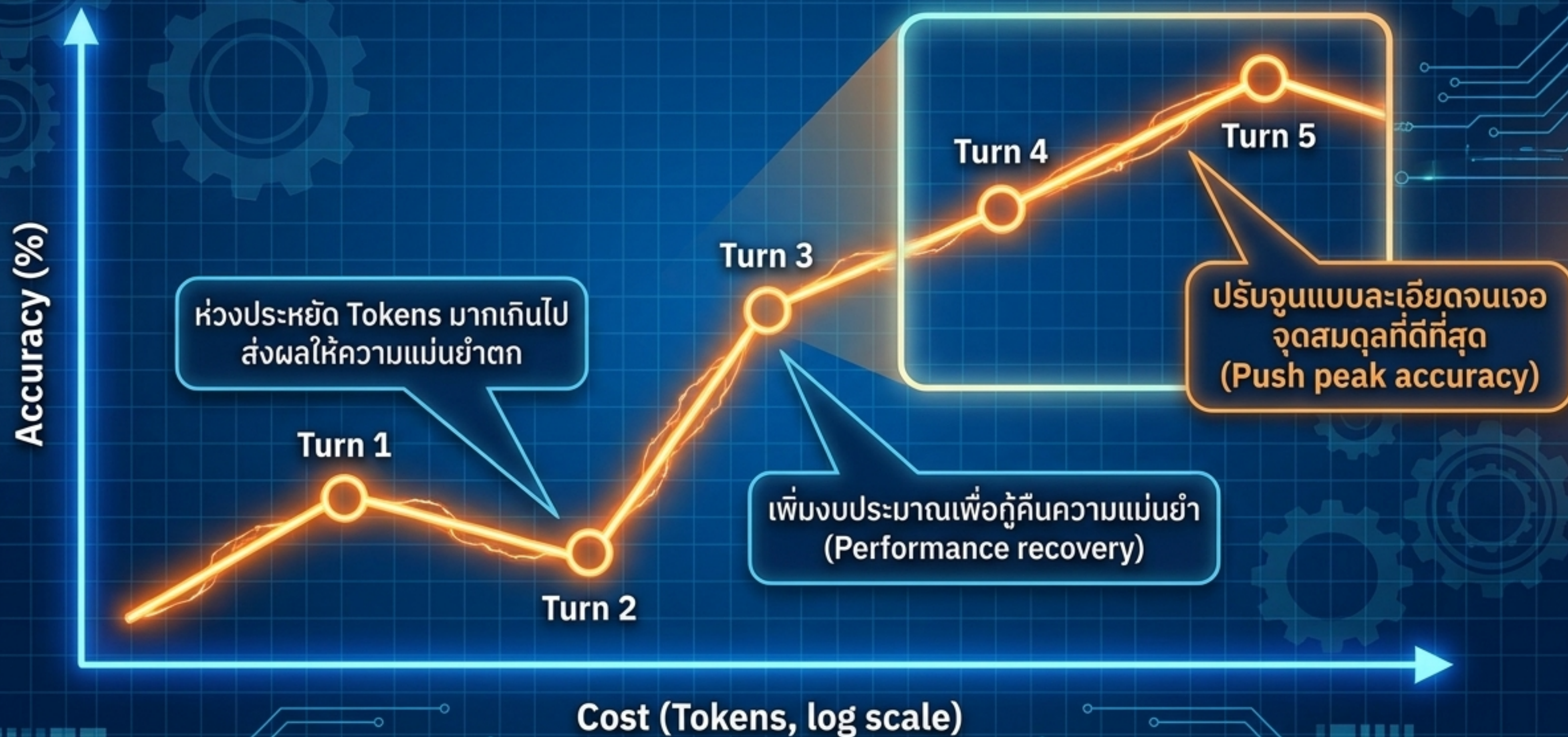


AutoTTS: Execution Traces



บันทึกเรื่องราวการตัดสินใจทั้งหมด
ทำให้ Agent วิเคราะห์ความผิดพลาด
และเสนอวิธีแก้ไขได้ตรงจุด

The Evolution Trajectory: AI เรียนรู้อย่างไรใน 5 รอบ?





Meet the Discovery: CMC

Confidence Momentum Controller

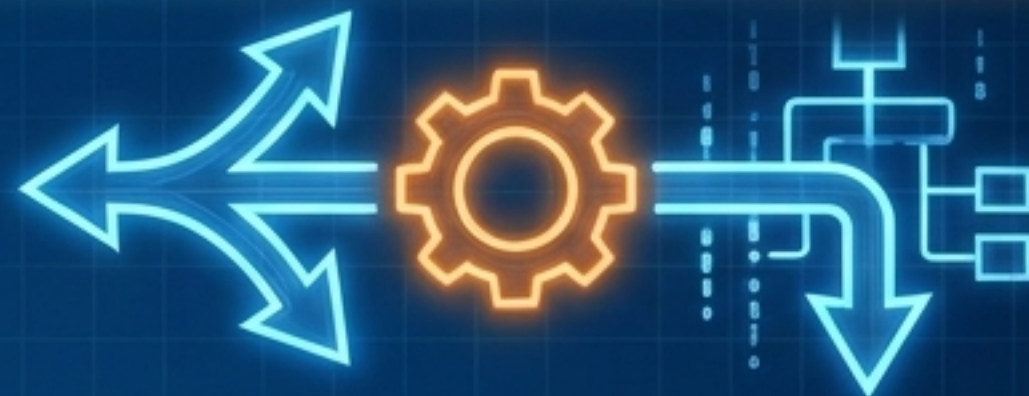
โค้ดผู้ชนะจากการค้นหา – อัลกอริทึมที่มีความซับซ้อนในการประสานงานเกินกว่าที่สัญชาตญาณมนุษย์จะออกแบบได้เองด้วยมือ

Inside CMC: 4 กลไกอัจฉริยะที่มนุษย์คาดไม่ถึง



1. Trend-based stopping

ไม่ด่วนตัดสินใจหยุดแค่เพราะมันใจชั่วครา
แต่ใช้โมเมนตัม (EMA) เพื่อดูแนวโน้มว่าดีขึ้นจริง



2. Coupled width-depth

ขยายถึงเมื่อถึงทางตัน, หุ่บเจาะลึกเมื่อทิศทางยังไปได้สวย



3. Alignment-aware depth

จัดสรรงบเจาะลึกเฉพาะใน
ที่ที่สอดคล้องกับผู้ชนะ
ในตอนนั้น



4. Conservative abandonment

ให้โอกาสที่ที่แปลกแยก
พิสูจน์ตัวเองระยะหนึ่ง
ไม่รีบฆ่าทิ้งทันที

Results: Redefining the **Pareto Frontier**

CMC ไม่ได้เพียงแค่ลดต้นทุน แต่สามารถขยายขีดจำกัดสูงสุด (Push Peak Accuracy) ทั้งทางวิธี Hand-crafted คลาสสิกในโมเดล Qwen ทุกขนาด



Beyond the Benchmarks: ยึดหยุ่นและนำไปใช้ได้จริง



การทำงานข้ามโดเมน (Generalization)

กลยุทธ์ที่ค้นพบจาก Qwen ในโจทย์คณิตศาสตร์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ DeepSeek-R1-Distill
และโจทย์ตรรกะแบบอื่นได้ทันที โดยไม่ต้องเทรนใหม่



ประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency)

รักษาความแม่นยำในระดับใกล้เคียงเดิม
แต่สามารถลดจำนวน Token ที่ใช้ประมวลผล
ลงได้มหาศาลสูงสุดถึง **69.5%**

สรุปการเปลี่ยนผ่าน: Hand-crafted vs. AutoTTS

รูปแบบเดิม (Hand-crafted)

สัญญาอนุญาตมนุษย์ (คาดเดา)

Online LLM Calls (แพง/ช้า)

หลายตัวแปร
(เปราะบางต่อ Overfitting)

ตายตัวตามกฎหมาย (Static)

ผู้คิดค้น

การประเมินผล

การปรับตั้งค่า

กลไกตัดสินใจ

กระบวนการทัศน์ใหม่ (AutoTTS)

AI Agent (วิเคราะห์ร่องรอย)

Offline Replay (ถูก/เร็ว)

Beta ตัวเดียว (แข็งแกร่ง/เสถียร)

ดูโมเมนตัมและไดนามิก (CMC)

The Future of Inference

ความเชี่ยวชาญของมนุษย์จากนี้ไป ควรถูกนำมาใช้ในการออกแบบระบบนิเวศ (Environment Design) เพื่อปลดล็อกให้ AI สามารถค้นพบระบบและพัฒนากลยุทธ์ของตัวเอง

AutoTTS คือก้าวแรกสู่อนาคตของการประมวลผลที่ชาญฉลาด รวดเร็ว และคุ้มค่าที่สุด